

criptografia

1. Conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas.

Modificação codificada de um texto, de forma a impedir sua compreensão pelos que não conhecem seus caracteres ou convenções.

Uso em operações políticas, diplomáticas, militares, criminais etc.

2. Video: sobre criptografia (chaves públicas e privadas):

<https://www.youtube.com/watch?v=8JEC-QKEGrw>

3. A cifra de César

A Cifra de César é uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia. É um tipo de cifra de substituição na qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto, após ou antes dela, um número fixo de vezes. Por exemplo, com uma troca de três posições, A seria substituído por D, B se tornaria E, e assim por diante (ver Figura 1). O nome do método é em homenagem a Júlio César, que o usou para se comunicar com os seus generais.

O processo de criptografia de uma cifra de César é frequentemente incorporado como parte de esquemas mais complexos, como a cifra de Vigenère, e continua tendo aplicações modernas. Como todas as cifras de substituição monoalfabéticas, a cifra de César é facilmente decifrada e na prática não oferece essencialmente nenhuma segurança na comunicação.

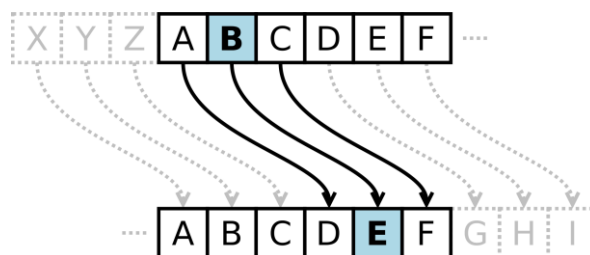


Figura 1 – Cifra de César

Ex: cifra de César usando uma rotação à esquerda de três posições (o parâmetro de troca, três neste caso, é usado como chave).

Normal: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cifrado: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

4. A cifra de Vigenère

A **cifra de Vigenère** é um método de criptografia que usa uma série de diferentes cifras de César baseadas em letras de uma senha. Trata-se de uma versão simplificada de uma cifra mais geral, de substituição polialfabética, inventada por Leon Battista Alberti em 1465. A invenção da cifra de Vigenère é erradamente atribuída a Blaise de Vigenère; encontra-se originalmente descrita por Giovan Battista Bellaso no seu livro datado de 1553 com o título *La Cifra del Sig. Giovan Battista Bellaso*.

Esta cifra é muito conhecida porque é fácil de perceber e de pôr em prática, parecendo, a quem tem pouca prática, que é inquebrável (indecifrável). Consequentemente, muitos programadores implementaram este esquema de criptografia nas suas aplicações, que são facilmente quebradas por qualquer criptoanalista.

A cifra de Vigenère consiste no uso de várias cifras de César em sequência, com diferentes valores de deslocamento **ditados por uma "palavra-chave"**.

Para cifrar, é usada uma tabela de alfabetos que consiste no alfabeto escrito 26 vezes em diferentes linhas, cada um deslocado ciclicamente do anterior por uma posição. As 26 linhas correspondem às 26 possíveis cifras de César. Uma palavra é escolhida como "palavra-chave", e cada letra desta palavra vai indicar a linha a ser utilizada para cifrar ou decifrar uma letra da mensagem.

Ex.: supondo que **se quer criptografar o texto: ATACARBASESUL** ("atacar base Sul")

Escolhendo a chave e repetindo-a até ter o comprimento do texto a cifrar, por exemplo, **se a chave for "LIMAO": LIMAOLIMAOLIM**

A primeira letra do texto, **A**, é cifrada usando o alfabeto na linha **L**, que é a primeira letra da chave. **Basta olhar para a letra na linha L e coluna A na grelha de Vigenère, e que é um L. Para a segunda letra do texto, ver a segunda letra da chave: linha I e coluna T, que é B**, continuando sempre até obter:

Texto: **ATACARBASESUL**
Chave: **LIMAOLIMAOLIM**
Texto cifrado: **LBMCOCJMSSDCX**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

A decifração é feita inversamente.

A cifra de Vigenère pode ser vista algebricamente. Se as letras **A–Z** forem mapeadas nos números inteiros **0–25**, e a adição módulo 26 for aplicada, a criptografia pode ser escrita:

$$C_i = (P_i + K_i) \% 26$$

e a decifração,

$$P_i = (C_i - K_i + 26) \% 26$$

Vigenère inventou de fato, uma cifra mais robusta: a cifra de autochave, mas o nome de "cifra de Vigenère" está associado à cifra polialfabética. As duas cifras são habitualmente confundidas, e ambas chamadas "*le chiffre indéchiffrable*", ou seja, "cifra indecifrável". Durante mais de 300 anos esta cifra foi julgada inquebrável, mas Charles Babbage e Friedrich Kasiski, independentemente um do outro, encontraram um modo de quebrar essa cifra em meados do século XIX.

5. Como quebrar uma mensagem criptografada?

A análise de frequência é a ferramenta básica para quebrar cifras clássicas, e isso depende exclusivamente do alfabeto e do idioma (inglês, português, árabe. Etc.). Esse método também é conhecido como ataque estatístico.

Quanto maior o texto cifrado mais informações que possam representar uma análise de frequência e ajudar na resolução do segredo. A análise de padrões que se repetem constantemente pode indicar a ocorrência de letras ou de palavras de uso diário.

De um total de 157.764 palavras com 725.511 letras – uma amostra significativa para dar consistência aos resultados, fica apresentado abaixo, na estatística de frequência de repetição para letras do Português do Brasil.

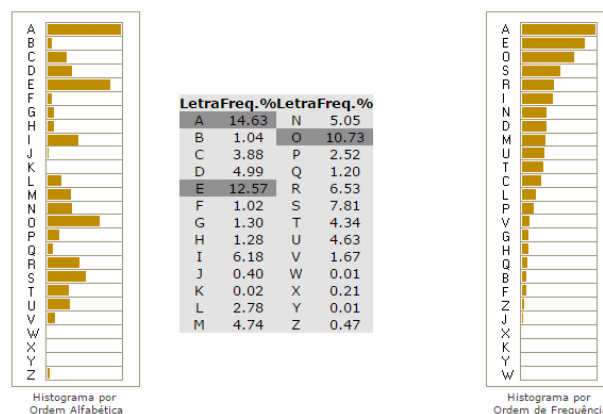


Figura 2 – Análise de frequência do português usado no Brasil

Babbage, como criptoanalista, ficou inspirado a quebrar a cifra polialfabética de Vigenère, até então indecifrável, que muitos haviam desistido de tentar. Nessa cifra as frequências são equilibradas pois a palavra-chave alterna o texto cifrado. Esse método torna a quebra da mensagem mais difícil mas não impossível. A cifra foi quebrada por Charles Babbage em 1854, porém não foi publicada e só foi descoberta quando pesquisadores examinaram as anotações de Babbage no século XX.

6. A técnica One-time pad (OTP) usada para proteger as mensagens

Durante a segunda grande Guerra os nazistas desenvolveram uma máquina para cifrar suas mensagens denominada Enigma. Porém, como se sabe, Alan Turing conseguiu quebrar a Enigma ao perceber que as mensagens criptografadas alemãs continham palavras previsíveis, como nomes e títulos dos militares. Turing usava esses termos como ponto de partida, procurando outras mensagens onde a mesma letra aparecia no mesmo espaço em seu equivalente criptografado.

One-time pad (OTP), em português cifra de uso único ou chave de uso único, é uma técnica de criptografia que não pode ser quebrada se utilizada corretamente.

Consiste num algoritmo em que o purotexto é combinado, caractere por caractere, a uma chave secreta aleatória que para isso deve ter, no mínimo, o mesmo número de caracteres do purotexto.

Para garantir que a criptografia seja indecifrável, a chave só deve ser usada uma única vez, sendo imediatamente destruída após o uso. Foi primeiramente descrita pelo banqueiro e criptografista Frank Miller em 1882. Em 1917 foi re-inventada e, poucos anos depois, registrada.

Referências:

Wikipedia: <https://pt.wikipedia.org/wiki/>

Danieldonda: <https://danieldonda.com/criptoanalise/>

Vídeo sobre criptografia: <https://www.youtube.com/watch?v=8JEC-QKEGrw>